

Microeconomía I

Unidad II: Análisis del Comportamiento del Consumidor

Briam E. Guerrero B.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Departamento de Economía

Ciclo 1920 (Período 3: 2025-2026)

Hoja de Ruta

El conjunto presupuestario

Las preferencias y la utilidad

Maximización de la utilidad

La demanda del consumidor

La ecuación de Slutsky

Hoja de ruta de la Unidad II ---

1. El conjunto presupuestario
(~1 sesión, Varian cap. 2)
2. Las preferencias y la utilidad
(~1.5 sesiones, caps. 3 y 4)
3. Maximización de la utilidad
(~1.5 sesiones, cap. 5)
4. La demanda del consumidor
(~1 sesión, cap. 6)
5. La ecuación de Slutsky
(~1.5 sesiones, cap. 8)

Atención

Esta unidad es el **corazón conceptual** del curso y es la más exigente matemáticamente.

Pruébin

Semana 6. Cubre los 5 temas.

Del precio a la demanda ---

En la **Unidad I** vimos la curva de demanda como un objeto dado: cae con el precio.

Ahora preguntamos: **¿De dónde viene esa curva?**

- Detrás de cada punto de la demanda hay un consumidor decidiendo.
- Detrás de cada decisión hay tres ingredientes: **lo posible, lo deseado y cómo elegir.**
- Esos tres ingredientes son los temas 1, 2 y 3 de esta unidad.

Lo que vamos a construir

Una teoría coherente para entender por qué la demanda baja cuando sube el precio, y cuándo puede no bajar.

Pregunta abierta para empezar _____

¿Cómo decides qué comer mañana?

- ¿Qué **restricciones** enfrentas?
- ¿Qué te **gusta más** y por qué?
- ¿Cómo **eliges** entre opciones igualmente apetitosas?

Mensaje

La teoría del consumidor formaliza estas tres preguntas. Eso es todo.

Tema 1 de 5

El conjunto presupuestario

¿Qué cestas están al alcance del consumidor?

Ejemplo real: la canasta básica dominicana

- La canasta básica familiar tiene precios y cantidades concretas.
- Si un hogar tiene m de ingreso mensual, no puede comprarlo todo.
- Decide entre, por ejemplo, **pollo** y **arroz**.
- Si sube el precio del pollo, ¿qué pasa con lo que puede comprar?

Cifras de referencia

- Pollo: ~ 80 RD\$ la libra
- Arroz: ~ 20 RD\$ la libra
- Renta semanal hogar promedio:
 ~ 600 RD\$ para estos dos rubros

La restricción presupuestaria

- El consumidor elige una **cesta** (x_1, x_2) de dos bienes.
- Los precios (p_1, p_2) y la renta m están dados.
- La **restricción presupuestaria** es:

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$$

Definición: conjunto presupuestario

Es el conjunto de cestas *factibles*:

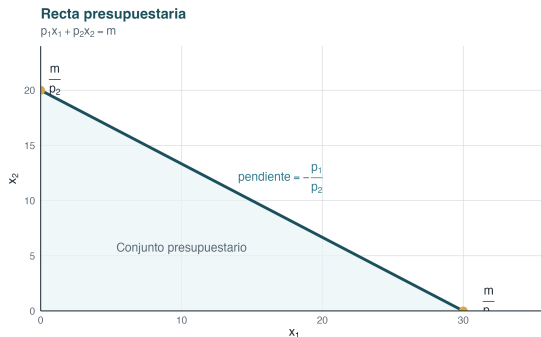
$$B = \{(x_1, x_2) \geq 0 : p_1x_1 + p_2x_2 \leq m\}$$

La recta presupuestaria

- La **recta presupuestaria** es la frontera del conjunto:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

- Intercepto en x_1 : $\frac{m}{p_1}$
- Intercepto en x_2 : $\frac{m}{p_2}$
- Pendiente: $-\frac{p_1}{p_2}$



Pendiente como costo de oportunidad

- La pendiente $-p_1/p_2$ dice: para conseguir una unidad adicional de x_1 , hay que **renunciar** a p_1/p_2 unidades de x_2 .
- Es el **costo de oportunidad** de x_1 medido en unidades de x_2 .

Numerario

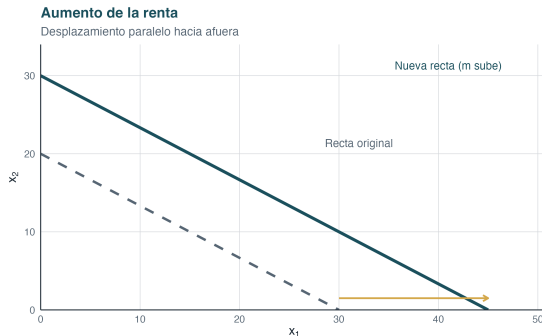
A veces conviene fijar $p_2 = 1$ y medir todo en unidades de x_2 . Así:

$$p_1 x_1 + x_2 = m$$

Lo que importa para la decisión son los **precios relativos**, no los nominales.

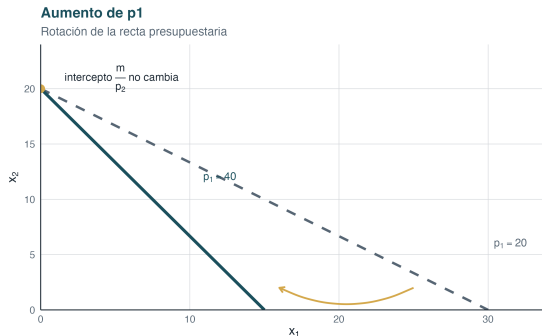
Cambio en la renta: desplazamiento paralelo

- Si m sube y los precios no cambian, los **interceptos crecen** proporcionalmente.
- La **pendiente** $-p_1/p_2$ no cambia.
- La recta se desplaza **paralelamente hacia afuera**.
- Caso simétrico para m que baja.



Cambio en un precio: rotación

- Si sube p_1 y p_2 , m son fijos: **el intercepto de x_2 no cambia** (sigue siendo m/p_2).
- El intercepto de x_1 cae a m/p_1^{nuevo} .
- La recta **rota** alrededor del intercepto del bien 2 y se hace más empinada.

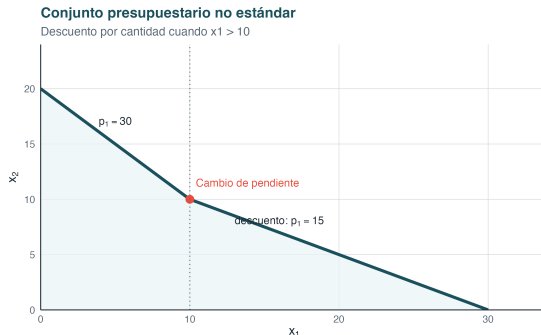


Conjuntos presupuestarios no estándar

- **Descuentos por cantidad:** la pendiente **cambia** en un umbral.
- **Racionamiento:** hay un **máximo** de unidades.
- El conjunto sigue siendo factible, pero no siempre es un triángulo.

Aplicación

Tarifas eléctricas por bloque en RD: bajan el precio cuando el consumo supera cierto umbral.



Impuestos y subsidios sobre la recta

- **Impuesto sobre la cantidad** (t por unidad de x_1): nuevo precio $p_1 + t$. La recta rota hacia adentro.
- **Impuesto ad valorem** (τ %): nuevo precio $(1 + \tau)p_1$. También rota.
- **Subsidio por unidad** (s): nuevo precio $p_1 - s$. La recta rota hacia afuera.
- **Impuesto de suma fija** (T): nueva renta $m - T$. Desplaza paralelamente hacia adentro.

Diferencia clave

Un impuesto por cantidad afecta la pendiente, uno de suma fija no.

Actividad: votación rápida _____

POLL: dos precios bajan a la vez

Si tanto p_1 como p_2 **caen un 10 %** y la renta no cambia, ¿qué pasa con la recta presupuestaria?

- (A) Rota hacia adentro
- (B) Rota hacia afuera
- (C) Se desplaza paralelamente hacia afuera
- (D) Se desplaza paralelamente hacia adentro

Vota por el chat. Pista: ¿qué pasa con p_1/p_2 y con m/p_i ?

Mini-ejercicio: dibuja la recta

Datos

$p_1 = 20$ RD\$, $p_2 = 30$ RD\$, $m = 600$ RD\$

Preguntas:

- (a) Calcula los interceptos.
- (b) Calcula la pendiente.
- (c) ¿Es la cesta (20, 10) factible? ¿La cesta (10, 15)?
- (d) Si m sube a 900, dibuja la nueva recta.

Respuestas rápidas

Interceptos: 30 y 20. Pendiente: $-2/3$. (20,10): gasto 700 > 600 **no factible**. (10,15): gasto 650 > 600 **tampoco**.

Resumen del Tema 1 ---

Ideas clave del conjunto presupuestario

1. La recta presupuestaria tiene interceptos m/p_1 , m/p_2 y pendiente $-p_1/p_2$.
2. Subidas de renta desplazan paralelamente; cambios de precios rotan la recta.
3. Lo que importa son precios relativos y poder de compra, no niveles nominales.

Conexión hacia el Tema 2

Ya sabemos qué cestas están al alcance. Falta saber **cuál prefiere** el consumidor.

Tema 2 de 5

Las preferencias y la utilidad

¿Cómo representamos lo que el consumidor desea?

Ejemplo real: streaming vs. salir al cine

- Imagina dos opciones por mes:
 - Cuentas de streaming
 - Salidas al cine
- ¿Cuántas salidas estás dispuesta o dispuesto a cambiar por una cuenta extra de streaming?
- Ese número *revela* tus preferencias.

Mensaje clave

Las preferencias resumen **cómo ordenas** cestas, no cuánto te gusta cada bien en abstracto.

Cestas y notación de preferencias

- Una **cesta** es un par (x_1, x_2) de cantidades de bienes.
- Comparamos cestas con tres relaciones:
 - $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$: **estrictamente preferida**.
 - $(x_1, x_2) \succeq (y_1, y_2)$: **débilmente preferida**.
 - $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2)$: **indiferencia**.
- Estas relaciones son objetos **primitivos**: las suponemos dadas.

Tres supuestos sobre las preferencias

Axiomas básicos (preferencias “racionales”)

1. **Compleitud:** para toda pareja de cestas, $A \succsim B$ ó $B \succsim A$.
 2. **Reflexividad:** toda cesta es al menos tan buena como ella misma.
 3. **Transitividad:** si $A \succsim B$ y $B \succsim C$, entonces $A \succsim C$.
- Sin transitividad podríamos hacer ciclos como $A \succ B \succ C \succ A$, lo que sería incoherente.

Por qué las curvas de indiferencia no se cruzan

Argumento por contradicción:

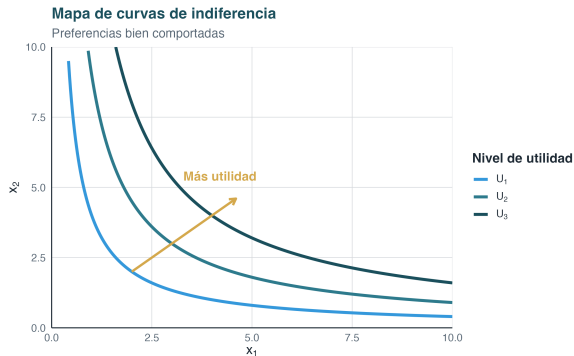
1. Supongamos que dos curvas se cruzan en A .
2. Tomemos B en una curva y C en la otra.
3. Por estar en curvas que pasan por A :
 $A \sim B$ y $A \sim C$.
4. Por transitividad: $B \sim C$.
5. Pero B y C están en curvas distintas, contradicción.

Conclusión

Si las preferencias son transitivas, las curvas de indiferencia **nunca** se cruzan.

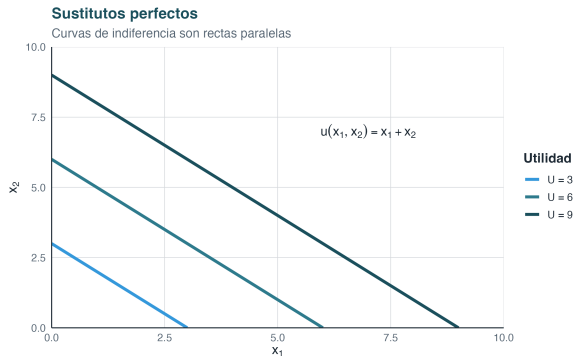
Curvas de indiferencia bien comportadas

- Cada curva une cestas con la **misma** utilidad.
- Más alejadas del origen: más utilidad.
- Convexas hacia el origen.
- Pendiente negativa.



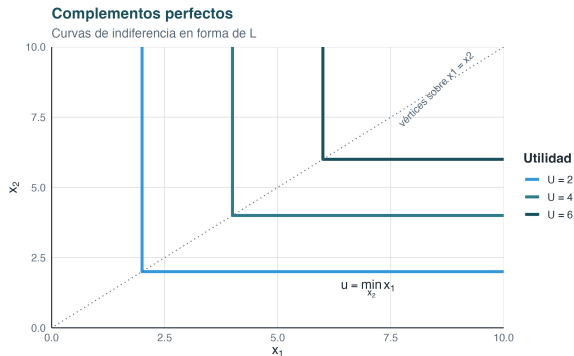
Caso especial: sustitutos perfectos

- $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$
- Rectas paralelas con pendiente constante.
- TMS constante.
- Ejemplo: dos marcas prácticamente idénticas.



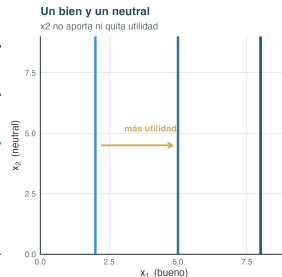
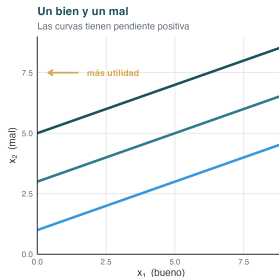
Caso especial: complementos perfectos

- $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$
- Curvas en forma de L.
- Aumentar uno sin el otro no aporta utilidad.
- Ejemplo clásico: pares de zapatos.



Males, neutros y saciedad

- **Mal:** aporta desutilidad (curvas con **pendiente positiva**).
- **Neutro:** no aporta nada (curvas verticales u horizontales).
- **Saciedad:** existe un punto **de dicha**; más allá la utilidad baja.



Actividad: dibujar curvas

DRAW IT: café y azúcar

En tu cuaderno, dibuja una curva de indiferencia para una persona que **siempre** pone 2 cucharadas de azúcar por taza de café.

1. Eje x_1 : tazas de café. Eje x_2 : cucharadas de azúcar.
2. ¿La curva es una recta? ¿Una L? ¿Una hipérbola?
3. ¿Sobre qué línea quedan los vértices de las curvas?

Toma 2 minutos. Después comparamos.

Preferencias bien comportadas ---

Dos supuestos extra

1. **Monotonía** (“más es mejor”): si A tiene más de un bien y no menos del otro, $A \succsim B$.
2. **Convexidad** (“mezclas se prefieren a extremos”): si $A \sim B$ y $t \in (0, 1)$, entonces $tA + (1 - t)B \succsim A$.

- Monotonía $\Rightarrow$ curvas con pendiente negativa.
- Convexidad $\Rightarrow$ curvas convexas hacia el origen.

Relación marginal de sustitución (TMS) _____

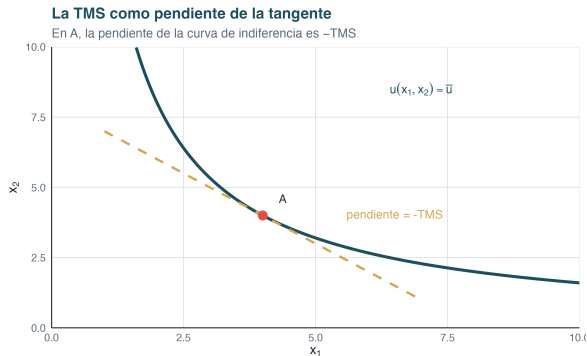
Definición

La **TMS** es el máximo número de unidades de x_2 que el consumidor está dispuesto a entregar a cambio de una unidad de x_1 **sin perder utilidad**.

- Geométricamente: $TMS = -\frac{dx_2}{dx_1} \Big|_{u=\bar{u}}$, es decir, menos la pendiente de la curva.
- Para preferencias bien comportadas: **TMS decreciente** (convexidad).

La TMS como pendiente de la tangente

- En cada punto, la curva tiene su propia pendiente.
- $|\text{pendiente}| = \text{TMS}$ en ese punto.
- TMS alta: el consumidor valora mucho x_1 frente a x_2 .
- TMS baja: lo contrario.



Función de utilidad: ordinal y cardinal

- Una **función de utilidad** $u(x_1, x_2)$ asigna un número a cada cesta.
- Si $u(A) > u(B)$, entonces $A \succ B$.
- La utilidad es **ordinal**: sólo importa el orden, no la magnitud.
- Cualquier transformación **monótona creciente** representa las mismas preferencias.

Ejemplo

$u(x_1, x_2) = x_1 x_2$ y $v(x_1, x_2) = \ln(x_1 x_2) = \ln x_1 + \ln x_2$ representan exactamente las mismas preferencias.

Ejemplos de funciones de utilidad

Cobb-Douglas

$$u = x_1^c x_2^d$$

Curvas convexas suaves.

Sustitutos perfectos

$$u = ax_1 + bx_2$$

Rectas con pendiente $-a/b$.

Complementos perfectos

$$u = \min\{x_1, x_2\}$$

Vendiéndose juntos en proporción fija.

- Otra familia importante: **cuasilineales**, $u = v(x_1) + x_2$.

Utilidad marginal y TMS

- **Utilidad marginal** de x_1 : $UM_{g_1} = \frac{\partial u}{\partial x_1}$. Análoga para x_2 .
- A lo largo de una curva de indiferencia u no cambia, así $du = 0$:

$$UM_{g_1} dx_1 + UM_{g_2} dx_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad TMS = - \left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_u = \frac{UM_{g_1}}{UM_{g_2}}$$

Cobb-Douglas

Si $u = x_1^c x_2^d$, entonces $TMS = \frac{c x_2}{d x_1}$.

Actividad: encuentra el error _____

SPOT THE ERROR

Un estudiante afirma:

“Si las preferencias son bien comportadas, la TMS es la misma en todos los puntos de una curva de indiferencia, igual que la pendiente de la recta presupuestaria.”

¿Cuál es el error? Escribe tu respuesta en el chat en una sola frase.

Pista: piensa qué significa convexidad de las preferencias.

Resumen del Tema 2 ---

Ideas clave de preferencias y utilidad

1. Las curvas de indiferencia ordenan cestas; nunca se cruzan.
2. Para preferencias bien comportadas: pendiente negativa, convexas, TMS decreciente.
3. $TMS = UM_{g_1}/UM_{g_2}$ es el cociente de utilidades marginales.

Conexión hacia el Tema 3

Con preferencias y restricción en mano, podemos ya plantear el problema de **elección óptima**.

Tema 3 de 5

Maximización de la utilidad

¿Cómo elige el consumidor su cesta óptima?

Ejemplo real: pollo vs. arroz

Datos concretos

Un hogar dominicano tiene $m = 600$ RD\$ por semana para gastar en estos dos rubros.
Precios: $p_{\text{pollo}} = 80$, $p_{\text{arroz}} = 20$.

- ¿Cuántas libras de pollo y arroz va a elegir?
- Depende de sus **preferencias** (Cobb-Douglas, sustitutos, complementos, etc.).
- Vamos a derivar el **óptimo** para preferencias Cobb-Douglas con $c = d = 0.5$.

El problema del consumidor ---

Planteamiento general

El consumidor elige $(x_1, x_2) \geq 0$ para resolver:

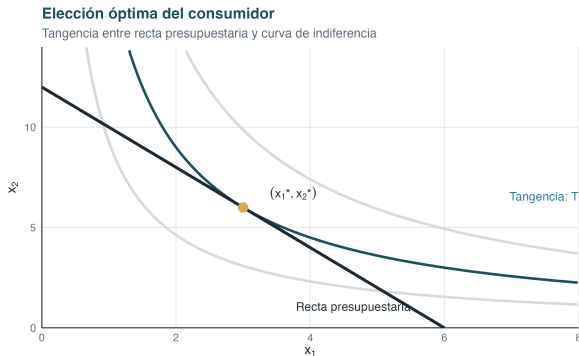
$$\max_{x_1, x_2} u(x_1, x_2) \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

- Si las preferencias son monótonas, en el óptimo se gasta **toda la renta**.
- Por eso usamos $=$ en vez de $\leq$.
- La solución (x_1^*, x_2^*) se llama **cesta demandada** o **óptimo**.

Elección óptima: tangencia

- El óptimo interior es el punto donde la recta presupuestaria es **tangente** a la curva de indiferencia más alta posible.
- Condición de tangencia:

$$TMS = \frac{p_1}{p_2}$$



¿Por qué $TMS = p_1/p_2$?

- En el óptimo, lo que el consumidor **está dispuesto a entregar** (TMS) debe coincidir con lo que el **mercado le exige entregar** (p_1/p_2).
- Si $TMS > p_1/p_2$: “valoro x_1 más de lo que cuesta” $\Rightarrow$ comprar más x_1 .
- Si $TMS < p_1/p_2$: comprar más x_2 .

Cuidado

La tangencia es **necesaria** para un óptimo interior, pero no siempre se cumple: en esquinas o con preferencias no convexas, la cesta óptima está en otro lugar.

El Lagrangiano ---

- Para resolver formalmente, usamos el **Lagrangiano**.
- Construimos:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = u(x_1, x_2) - \lambda(p_1x_1 + p_2x_2 - m)$$

- λ es el **multiplicador** y mide cuánto sube u si la renta sube en una unidad:
utilidad marginal del dinero.

Condiciones de primer orden ---

Derivamos respecto a cada variable e igualamos a cero.

Condiciones de primer orden ---

Derivamos respecto a cada variable e igualamos a cero.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \text{UMg}_1 - \lambda p_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{UMg}_1 = \lambda p_1$$

Condiciones de primer orden ---

Derivamos respecto a cada variable e igualamos a cero.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \text{UMg}_1 - \lambda p_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{UMg}_1 = \lambda p_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \text{UMg}_2 - \lambda p_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{UMg}_2 = \lambda p_2$$

Condiciones de primer orden ---

Derivamos respecto a cada variable e igualamos a cero.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \text{UMg}_1 - \lambda p_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{UMg}_1 = \lambda p_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \text{UMg}_2 - \lambda p_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{UMg}_2 = \lambda p_2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(p_1 x_1 + p_2 x_2 - m) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

Resolviendo el sistema

Dividiendo las dos primeras CPOs:

$$\frac{UM_{g_1}}{UM_{g_2}} = \frac{p_1}{p_2} \iff \text{TMS} = p_1/p_2$$

Resolviendo el sistema

Dividiendo las dos primeras CPOs:

$$\frac{UM_{g_1}}{UM_{g_2}} = \frac{p_1}{p_2} \iff \text{TMS} = p_1/p_2$$

Para Cobb-Douglas $u = x_1^c x_2^d$ con $c + d = 1$:

$$\frac{c x_2}{d x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow p_2 x_2 = \frac{d}{c} p_1 x_1$$

Resolviendo el sistema

Dividiendo las dos primeras CPOs:

$$\frac{UM_{g_1}}{UM_{g_2}} = \frac{p_1}{p_2} \iff \text{TMS} = p_1/p_2$$

Para Cobb-Douglas $u = x_1^c x_2^d$ con $c + d = 1$:

$$\frac{c x_2}{d x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow p_2 x_2 = \frac{d}{c} p_1 x_1$$

Sustituyendo en la restricción $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$:

$$x_1^* = \frac{c m}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{d m}{p_2}$$

Actividad: Think-Pair-Share

THINK-PAIR-SHARE: encuentra el óptimo

En salas de 3 personas, durante 3 minutos:

- $u(x_1, x_2) = x_1^{0.3} x_2^{0.7}$
- $p_1 = 4, p_2 = 1, m = 100$

1. Encuentra x_1^* y x_2^* usando las fórmulas Cobb-Douglas.
2. Verifica que la suma $p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m$.
3. Calcula la utilidad en el óptimo.

Compáralo con tu compañera o compañero. Tres salas presentan al regresar.

Demandas Cobb-Douglas ---

Resultado clave

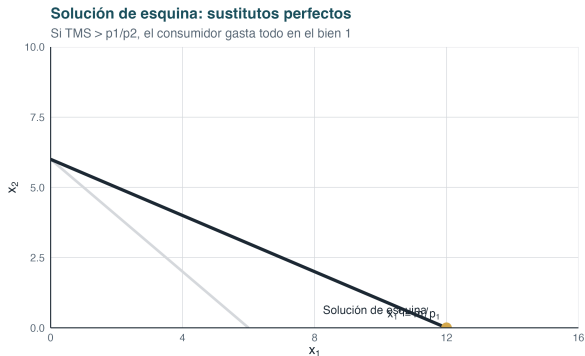
Para $u = x_1^c x_2^d$ (con $c + d = 1$):

$$x_1^* = \frac{c m}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{d m}{p_2}$$

- El consumidor gasta una **fracción constante** de la renta en cada bien.
- c y d son las **participaciones del gasto**.
- x_1^* no depende de p_2 (resultado especial de Cobb-Douglas).

Solución de esquina: sustitutos perfectos

- Con $u = x_1 + x_2$ la TMS = 1 es constante.
- Si $p_1 < p_2$: el consumidor compra **sólo** x_1 .
- Si $p_1 > p_2$: sólo x_2 .
- Si $p_1 = p_2$: cualquier mezcla es óptima.



Óptimo con complementos perfectos

- Con $u = \min\{x_1, x_2\}$, en el óptimo siempre se cumple $x_1 = x_2$.
- Sustituyendo en la restricción $p_1x_1 + p_2x_2 = m$:

$$x_1^* = x_2^* = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

Interpretación

Si una taza de café cuesta p_1 y dos cucharadas de azúcar cuestan p_2 , no hay razón para comprar más de un bien sin el otro.

Implicaciones de $TMS = p_1/p_2$ ---

- En el óptimo, **todos** los consumidores que enfrentan los mismos precios tienen la misma TMS.
- Esto pasa aunque tengan preferencias muy diferentes.
- Implicación: los precios de mercado revelan cómo la sociedad valora un bien frente a otro.

Idea profunda

El sistema de precios es un **mecanismo de coordinación**: alinea las valoraciones marginales de personas que ni siquiera se conocen.

Actividad: predice y revela _____

PREDICT AND REVEAL: impuesto cuantitativo

El gobierno pone un impuesto de $t = 5$ RD\$ por libra de pollo. Antes del impuesto, $x_1^* = 3.75$ libras (Cobb-Douglas con $c = 0.5$, $m = 600$, $p_1 = 80$, $p_2 = 20$).

Antes de calcular: ¿crees que x_1^* cae?, ¿a cuánto?

Actividad: predice y revela _____

PREDICT AND REVEAL: impuesto cuantitativo

El gobierno pone un impuesto de $t = 5$ RD\$ por libra de pollo. Antes del impuesto, $x_1^* = 3.75$ libras (Cobb-Douglas con $c = 0.5$, $m = 600$, $p_1 = 80$, $p_2 = 20$).

Antes de calcular: ¿crees que x_1^* cae?, ¿a cuánto?

Revelación: nuevo precio $p'_1 = 85$.

$$x_1^* = \frac{0.5 \cdot 600}{85} \approx 3.53 \text{ libras}$$

Cae menos de lo intuido: la elasticidad-precio es 1 con Cobb-Douglas.

Aplicación: ¿impuesto por cantidad o de suma fija? ---

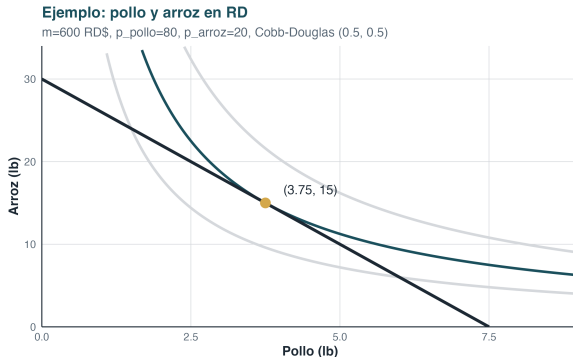
- Dos formas de recaudar la misma cantidad R :
 - Impuesto por cantidad t sobre x_1 .
 - Impuesto de suma fija T sobre la renta.
- Si los dos recaudan lo mismo, ¿cuál deja al consumidor mejor?

Resultado de Varian (cap. 5)

El impuesto de suma fija siempre deja al consumidor **al menos tan bien** como el de cantidad, porque no distorsiona los precios relativos.

De vuelta a pollo y arroz

- Con $c = d = 0.5$, $m = 600$,
 $p_1 = 80$, $p_2 = 20$:
 - $x_1^* = 0.5 \cdot 600/80 = 3.75$
libras
 - $x_2^* = 0.5 \cdot 600/20 = 15$
libras
- Gasto en pollo: 300 RD\$.
- Gasto en arroz: 300 RD\$.



Resumen del Tema 3

Ideas clave de la maximización

1. El óptimo interior cumple $TMS = p_1/p_2$ y agota la renta.
2. El Lagrangiano formaliza la condición; las CPOs dan el sistema.
3. Para Cobb-Douglas, $x_i^* = (\text{cuota}) \cdot m/p_i$.
4. Hay soluciones de esquina y casos especiales (sustitutos y complementos).

Conexión hacia el Tema 4

Ya sabemos elegir x_i^* para un conjunto de precios. ¿Qué pasa si los precios o la renta cambian?

Tema 4 de 5

La demanda del consumidor

¿Cómo cambia la cantidad demandada con precios y renta?

Del óptimo a la demanda ---

- En el Tema 3 encontramos $x_i^*(p_1, p_2, m)$ para precios y renta fijos.
- Si ahora dejamos variar uno de esos parámetros, obtenemos **una función**:
 - Cambia m : cómo varía x_i^* con la renta.
 - Cambia p_1 : cómo varía x_1^* con su propio precio.
 - Cambia p_2 : cómo varía x_1^* con el precio del otro bien.
- Cada relación tiene un nombre y una curva.

La función de demanda

Definición

La **función de demanda** del bien 1 es

$$x_1 = x_1(p_1, p_2, m)$$

que asigna a cada terna (p_1, p_2, m) la cantidad óptima del bien 1.

- Para Cobb-Douglas con c y d : $x_1(p_1, p_2, m) = c m/p_1$.
- Cuando variámos sólo p_1 : **curva de demanda** en el plano (x_1, p_1) .

Bienes normales e inferiores

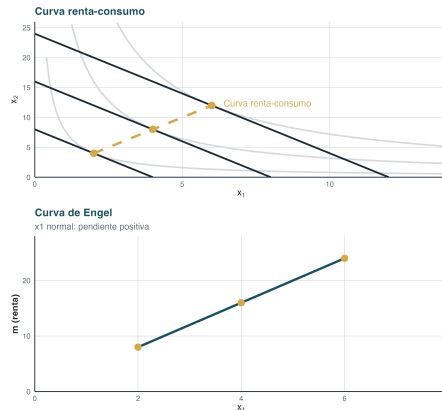
Definiciones

- **Bien normal:** $\frac{\partial x_1}{\partial m} > 0$.
- **Bien inferior:** $\frac{\partial x_1}{\partial m} < 0$.

- Casi todos los bienes son normales.
- Bienes inferiores típicos: arroz a granel, transporte público, ramen instantáneo.
- Lo importante es que “normal” o “inferior” es una propiedad **conjunta** de las preferencias y el rango de renta.

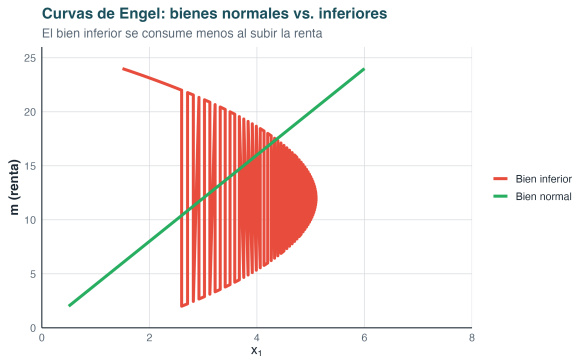
Curva renta-consumo y curva de Engel

- Al variar m obtenemos una secuencia de óptimos.
- En el plano (x_1, x_2) : **curva renta-consumo**.
- En el plano (x_1, m) : **curva de Engel**.
- Pendiente positiva: bien normal.



Engel: normal vs. inferior

- Para un bien normal la curva sube con m .
- Para un bien inferior baja al pasar cierto nivel de renta.
- Un mismo bien puede pasar de normal a inferior al subir suficientemente la renta.



Engel para distintos tipos de preferencias

- **Cobb-Douglas** ($u = x_1^c x_2^d$): Engel es una recta por el origen.
- **Sustitutos perfectos**: si $p_1 < p_2$, $x_1 = m/p_1$, Engel lineal.
- **Complementos perfectos**: $x_1 = m/(p_1 + p_2)$, Engel lineal.
- **Cuasilineales** $u = v(x_1) + x_2$: x_1 no depende de m para m suficientemente alta. Engel **vertical**.

Actividad: Lluvia en el chat _____

CHAT STORM: bienes inferiores

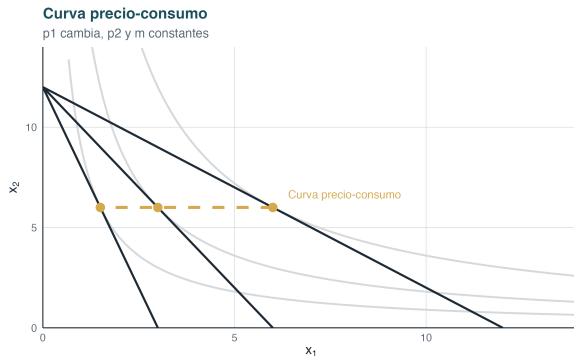
Todas y todos al chat al mismo tiempo:

¿Qué bien es **inferior** para ti hoy en RD?

Escribe *un* bien concreto. Vamos a discutir si en serio es inferior o si quizás no consumes lo suficiente como para que la renta te haga preferir un sustituto.

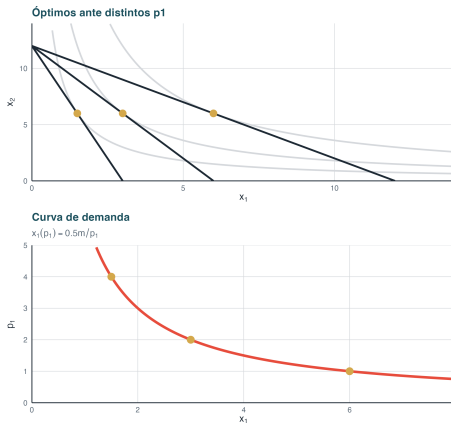
Curva precio-consumo

- Fijamos p_2 y m . Variamos p_1 .
- La recta presupuestaria **rota**.
- Los óptimos describen una curva en (x_1, x_2) : la **curva precio-consumo**.
- De ahí sale la curva de demanda.



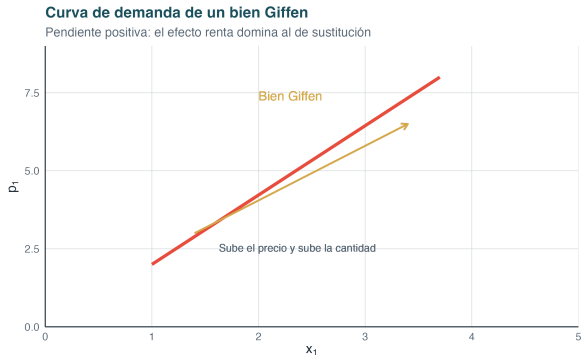
De la maximización a la curva de demanda

- Cada p_1 produce un x_1^* .
- Si los graficamos en el plano (x_1, p_1) obtenemos la **curva de demanda**.
- Para Cobb-Douglas:
 $x_1 = c \cdot m / p_1$, una hipérbola.



Bienes ordinarios vs. Giffen

- Un bien es **ordinario** si su demanda baja al subir su precio (pendiente negativa).
- Un bien es **Giffen** si su demanda **sube** al subir su precio.
- Los bienes Giffen son raros y siempre son inferiores.



Sustitutos y complementos (precio cruzado)

- Mira el efecto de p_2 sobre x_1 .
- **Sustitutos:** $\partial x_1 / \partial p_2 > 0$. Sube el precio del bien 2, sube la demanda del 1.
 - Ej.: café y té.
- **Complementos:** $\partial x_1 / \partial p_2 < 0$.
 - Ej.: café y azúcar.
- Para Cobb-Douglas: $\partial x_1 / \partial p_2 = 0$ (ni una cosa ni la otra).

Función de demanda inversa

- Hasta aquí hemos visto $x_1 = x_1(p_1, p_2, m)$.
- Despejando p_1 obtenemos la **demanda inversa** $p_1(x_1)$.
- Interpretación: el precio máximo que el consumidor pagaría por una cantidad dada.

Cobb-Douglas

De $x_1 = c m/p_1$ despejamos:

$$p_1(x_1) = \frac{c m}{x_1}$$

Mini-ejercicio: deriva la demanda

Datos

$$u(x_1, x_2) = x_1^{0.4} x_2^{0.6}, \quad p_2 = 1, \quad m = 100.$$

Preguntas:

- (a) Escribe $x_1(p_1)$.
- (b) Evalúa x_1 en $p_1 = 1, 2, 4$ y dibuja la curva.
- (c) ¿Es un bien normal? ¿ordinario? Justifica.
- (d) Si m sube a 150, ¿se desplaza la curva?

Pista

Recuerda: $x_1^* = c m / p_1$ con $c = 0.4$.

Resumen del Tema 4

Ideas clave de la demanda

1. La función de demanda $x_1(p_1, p_2, m)$ resume el comportamiento del consumidor.
2. Engel: relación entre x_1 y m . Normal vs. inferior.
3. Curva de demanda: relación entre x_1 y p_1 . Ordinario vs. Giffen.
4. Sustitutos y complementos se identifican por el signo de $\partial x_1 / \partial p_2$.

Conexión hacia el Tema 5

Sabemos qué **ocurre** cuando p_1 cambia. Ahora vamos a **desarmar** ese cambio en dos efectos.

Tema 5 de 5

La ecuación de Slutsky

¿Por qué cae la demanda cuando sube un precio?

Ejemplo real: la gasolina sube en RD

- Imagina que sube el precio de la gasolina.
- Dos cosas le pasan al consumidor:
 1. Es **más caro** viajar en carro: tiene incentivo para sustituir hacia transporte público.
 2. Es **más pobre** en términos reales: puede consumir menos de todo.
- Slutsky separa estos dos efectos.

Pregunta clave

¿A quién perjudica más una subida del 20 % en la gasolina, a un hogar rico o a uno pobre, y por qué?

Intuición antes de la matemática

Imagina dos pasos imaginarios cuando sube p_1 :

1. Compenso al consumidor con más renta para que siga pudiendo comprar la cesta original. Así **quito** el efecto de empobrecimiento. Lo que queda es: “como x_1 ahora es más caro, comprará menos”. Es el **efecto sustitución**.
2. Después quito la compensación: el consumidor se vuelve realmente más pobre. Es el **efecto renta**.

La ecuación de Slutsky

Es esta descomposición en una sola fórmula.

Pivot vs. shift ---

- **Pivot:** cambiar precios pero ajustar la renta para que la cesta original siga siendo factible. La recta presupuestaria **rota** y pasa por el punto inicial.
- **Shift:** dejar precios nuevos y revertir la renta a su nivel original. La recta presupuestaria **se desplaza paralelamente**.

Slutsky en palabras

$$\text{cambio total} = \text{pivot (sustitución)} + \text{shift (renta)}$$

Efecto sustitución

Definición (a la Slutsky)

Sea $x_1^* = x_1(p_1, p_2, m)$ y $m' = p_1'x_1^* + p_2x_2^*$ la renta que permite comprar la cesta original a los nuevos precios.

$$\Delta x_1^s = x_1(p_1', p_2, m') - x_1(p_1, p_2, m)$$

- Es el cambio en x_1 **aislando** el efecto de los precios relativos.
- Geométricamente: paso $A \rightarrow B$ con la recta pivotada.

Efecto renta ---

Definición

Sea ahora m la renta original.

$$\Delta x_1^n = x_1(p'_1, p_2, m) - x_1(p'_1, p_2, m')$$

Es el cambio en x_1 al revertir la renta de m' a m , manteniendo los precios nuevos.

- Es el efecto puro de ser **más pobre** (o más rico).
- Geométricamente: paso $B \rightarrow C$ con un desplazamiento paralelo.

La descomposición completa

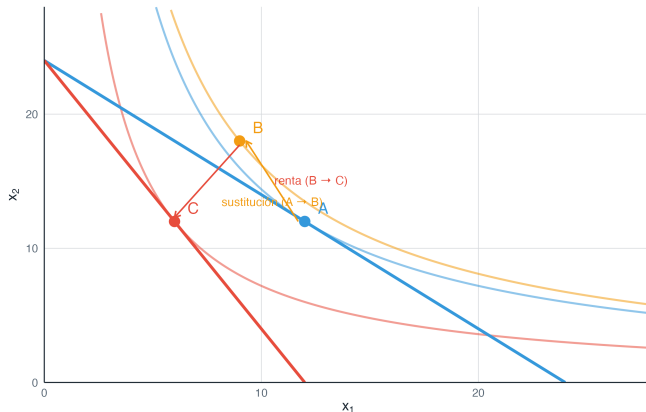
- A: óptimo original.
- B: tras el pivot. **Sólo** sustitución.
- C: tras el shift. **Final**.
- $A \rightarrow B$: sustitución.
- $B \rightarrow C$: renta.

Slutsky

$$\Delta x_1 = \Delta x_1^s + \Delta x_1^n$$

Descomposición de Slutsky

A: óptimo original. B: sólo sustitución. C: óptimo final.



Actividad: predice y revela _____

PREDICT AND REVEAL: ¿dónde queda B?

Cuando sube p_1 , la recta presupuestaria pivota y pasa por la cesta original A. En la nueva curva de indiferencia pivotada, el óptimo es B.

Antes de mirar el gráfico: ¿queda B a la izquierda o a la derecha de A?

Actividad: predice y revela _____

PREDICT AND REVEAL: ¿dónde queda B?

Cuando sube p_1 , la recta presupuestaria pivota y pasa por la cesta original A. En la nueva curva de indiferencia pivotada, el óptimo es B.

Antes de mirar el gráfico: ¿queda B a la izquierda o a la derecha de A?

Revelación: a la **izquierda**. El efecto sustitución siempre cumple $\Delta x_1^s \leq 0$ cuando p_1 sube. Vamos a probar por qué.

Signo del efecto sustitución

Resultado fundamental

Cuando p_1 sube y se compensa la renta a la Slutsky:

$$\Delta x_1^s \leq 0$$

Es decir, el efecto sustitución **nunca es positivo**.

- Argumento: la cesta original A es factible después del pivot, pero deja de ser preferida si B pertenece a una curva tangente a la nueva recta y B tiene menos x_1 .
- En palabras: si algo se vuelve relativamente más caro, lo consumes igual o menos (manteniendo poder de compra constante).

Signo del efecto renta

Depende del tipo de bien

- **Bien normal:** $\Delta x_1^n \leq 0$ cuando sube p_1 (más pobre $\Rightarrow$ menos x_1).
 - **Bien inferior:** $\Delta x_1^n \geq 0$ cuando sube p_1 (más pobre $\Rightarrow$ más x_1).
-
- Por eso un bien Giffen es siempre inferior: necesita que el efecto renta sea positivo y suficientemente fuerte.
 - Pero no todo bien inferior es Giffen: hace falta que el efecto renta **domine** al de sustitución.

Tabla resumen de signos

Tipo de bien	Sustitución	Renta	Total
Normal	≤ 0	≤ 0	≤ 0
Inferior no Giffen	≤ 0	≥ 0	≤ 0
Giffen	≤ 0	≥ 0	≥ 0

- “Total” significa el signo de Δx_1 cuando sube p_1 .
- Para un bien Giffen, el efecto renta es **más grande en valor absoluto** que el de sustitución.

Ecuación de Slutsky en tasas ---

La descomposición en cambios discretos pasa al límite y se vuelve una ecuación entre derivadas.

Ecuación de Slutsky en tasas

La descomposición en cambios discretos pasa al límite y se vuelve una ecuación entre derivadas.

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial x_1^s}{\partial p_1}}_{\text{sustitución}} + \underbrace{\frac{\partial x_1^n}{\partial p_1}}_{\text{renta}} \quad (1)$$

Ecuación de Slutsky en tasas

La descomposición en cambios discretos pasa al límite y se vuelve una ecuación entre derivadas.

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial x_1^s}{\partial p_1}}_{\text{sustitución}} + \underbrace{\frac{\partial x_1^n}{\partial p_1}}_{\text{renta}} \quad (1)$$

Equivalentemente, en notación de Varian:

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^h}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1}{\partial m} \quad (2)$$

Ecuación de Slutsky en tasas

La descomposición en cambios discretos pasa al límite y se vuelve una ecuación entre derivadas.

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial x_1^s}{\partial p_1}}_{\text{sustitución}} + \underbrace{\frac{\partial x_1^n}{\partial p_1}}_{\text{renta}} \quad (1)$$

Equivalentemente, en notación de Varian:

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^h}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1}{\partial m} \quad (2)$$

- Primer término ≤ 0 . Segundo término tiene signo $-x_1 \cdot (\text{signo del bien})$.

Demanda compensada

Idea

La **demanda compensada** (o de Hicks) mantiene constante la **utilidad**, no el poder de compra.

$$h_1(p_1, p_2, \bar{u}) = \arg \min p_1 x_1 + p_2 x_2 \quad \text{s.a.} \quad u(x_1, x_2) \geq \bar{u}$$

- Slutsky usa cesta original; Hicks usa utilidad original. Difieren en magnitud pero coinciden en signos.
- La demanda compensada permite definir el **excedente del consumidor exacto** en el Tema 14 (más adelante en el curso).

La ley de demanda ---

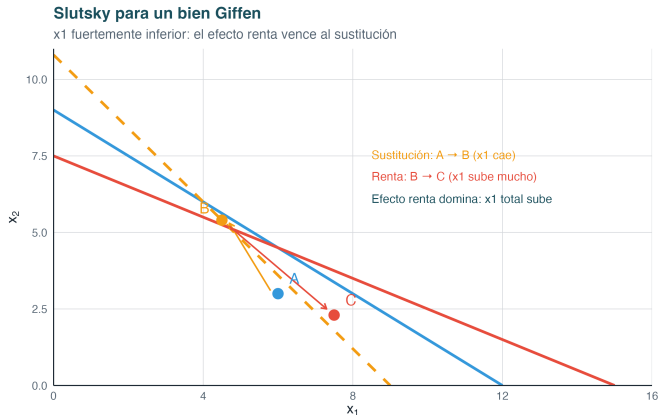
Enunciado

Si un bien es **normal**, su demanda **baja** cuando sube su precio.

- Para un bien normal: efectos sustitución y renta van en la misma dirección.
- Para un bien inferior no Giffen: van en direcciones opuestas, pero sustitución domina.
- Para un bien Giffen: el efecto renta domina y la “ley” se rompe.
- La ley de demanda es entonces una **consecuencia** de la teoría, no un axioma.

Slutsky para Giffen

- A: original.
- B: pivot (sustitución usual hacia menos x_1).
- C: shift (efecto renta tan fuerte que x_1 acaba más alto que en A).
- Resultado: la demanda sube cuando sube p_1 .



Actividad: encuentra el error _____

SPOT THE ERROR: signos del efecto renta

Una estudiante afirma:

“El efecto renta de Slutsky es siempre negativo: cuando sube el precio de un bien, el consumidor es más pobre y consume menos del bien.”

¿En qué caso falla esta afirmación? Responde en el chat con el tipo de bien.

Ejemplo numérico paso a paso

Datos: p_1 sube de 4 a 6, $p_2 = 1$, $m = 24$. Demanda observada x_1 pasa de 3 a 2.

Ejemplo numérico paso a paso

Datos: p_1 sube de 4 a 6, $p_2 = 1$, $m = 24$. Demanda observada x_1 pasa de 3 a 2.

Paso 1, renta compensada: $m' = 6 \cdot 3 + 1 \cdot x_2$, donde x_2 original sale de $4 \cdot 3 + 1 \cdot x_2 = 24$ así $x_2 = 12$. Entonces $m' = 18 + 12 = 30$.

Ejemplo numérico paso a paso

Datos: p_1 sube de 4 a 6, $p_2 = 1$, $m = 24$. Demanda observada x_1 pasa de 3 a 2.

Paso 1, renta compensada: $m' = 6 \cdot 3 + 1 \cdot x_2$, donde x_2 original sale de $4 \cdot 3 + 1 \cdot x_2 = 24$ así $x_2 = 12$. Entonces $m' = 18 + 12 = 30$.

Paso 2, demanda a precios nuevos con m' : si suponemos Cobb-Douglas con $c = 0.5$, $x_1(6, 1, 30) = 0.5 \cdot 30/6 = 2.5$.

Ejemplo numérico paso a paso

Datos: p_1 sube de 4 a 6, $p_2 = 1$, $m = 24$. Demanda observada x_1 pasa de 3 a 2.

Paso 1, renta compensada: $m' = 6 \cdot 3 + 1 \cdot x_2$, donde x_2 original sale de $4 \cdot 3 + 1 \cdot x_2 = 24$ así $x_2 = 12$. Entonces $m' = 18 + 12 = 30$.

Paso 2, demanda a precios nuevos con m' : si suponemos Cobb-Douglas con $c = 0.5$, $x_1(6, 1, 30) = 0.5 \cdot 30/6 = 2.5$.

Paso 3, descomposición:

$$\Delta x_1^s = 2.5 - 3 = -0.5, \quad \Delta x_1^n = 2 - 2.5 = -0.5$$

Total: -1 . Consistente con bien normal: ambos efectos negativos.

Resumen del Tema 5

Ideas clave de Slutsky

1. $\Delta x_1 = \Delta x_1^s + \Delta x_1^r$ separa el efecto del cambio de precios.
2. El efecto sustitución es siempre del signo opuesto al cambio de precio.
3. El efecto renta depende de si el bien es normal o inferior.
4. Un bien Giffen necesita ser inferior y que el efecto renta domine.

Conexión hacia la Unidad III

Con todo esto del consumidor en mano, ya podemos hablar de la **firma** y construir la oferta.

Ideas clave de la Unidad II

1. Conjunto presupuestario: $p_1x_1 + p_2x_2 \leq m$. Pendiente $-p_1/p_2$.
2. Preferencias bien comportadas: curvas convexas, TMS decreciente.
3. Óptimo interior: $\text{TMS} = p_1/p_2$ y se agota la renta.
4. Para Cobb-Douglas: $x_i^* = (\text{cuota}) \cdot m/p_i$.
5. Demanda: hereda de la maximización. Engel, normal e inferior, Giffen.
6. Slutsky: $\Delta x_1 = \Delta x_1^s + \Delta x_1^n$. La ley de demanda es un teorema, no un axioma.

Preparación para el Pruébin

Para el Pruébin, debes saber:

1. Dibujar e interpretar una recta presupuestaria dadas p_1, p_2, m .
2. Dibujar un mapa de curvas de indiferencia para preferencias bien comportadas e identificar la TMS en cualquier punto.
3. Encontrar la cesta óptima algebraicamente usando $TMS = p_1/p_2$ y la restricción presupuestaria.
4. Derivar una función de demanda a partir de la maximización de la utilidad.
5. Descomponer un cambio de precio en efecto sustitución y efecto renta usando Slutsky.

Vista previa: Unidad III

En la próxima unidad pasamos del consumidor a la firma.

- Tecnología y función de producción.
- Isoquantas como análogo de las curvas de indiferencia.
- Maximización del beneficio.
- Minimización de costos.
- Cuando todo eso esté listo, construiremos la curva de **oferta**.

La misma lógica

Una optimizadora (firma) sujeta a una restricción (tecnología). El esqueleto formal es el mismo que vimos para el consumidor.

Referencias

- Varian, H. R. (2019). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th Edition. W. W. Norton.
 - Capítulo 2: The Budget Constraint
 - Capítulo 3: Preferences
 - Capítulo 4: Utility
 - Capítulo 5: Choice
 - Capítulo 6: Demand
 - Capítulo 8: Slutsky Equation

Lecturas complementarias

Mas-Colell, Whinston & Green (1995), *Microeconomic Theory*, caps. 2 y 3, para una versión más formal.

¿Preguntas?

Scripts de R disponibles en el aula virtual

`bguerrero batista@gmail.com`